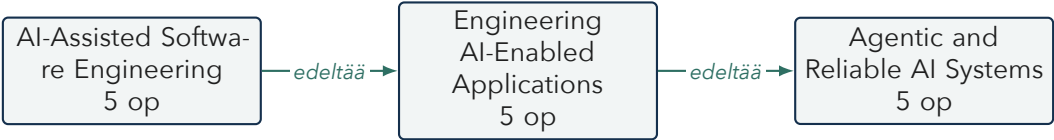


Tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen opintojaksokokonaisuus 15 op

Tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen opintojaksokokonaisuudessa harjoitellaan generatiivisen tekoälyn hyödyntämistä ohjelmistokehityksen eri vaiheissa. Opiskelija oppii määrittelemään ja rajaamaan kehitystehtäviä, hallitsemaan tekoälylle annettavaa kontekstia sekä käyttämään tekoälyä toteutuksessa, testauksessa ja koodikatselmoinnissa. Olennaista on myös varmistaa tuotosten laatu ja tunnistaa kielimallien rajoitukset. Työskentelyssä otetaan huomioon tietoturva, tietosuoja, jäljitettävyyys ja ohjelmistokehittäjän vastuu.

Kokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta: 1) AI-Assisted Software Engineering, 2) Engineering AI-Enabled Applications ja 3) Agentic and Reliable AI Systems joiden suoritusjärjestys on seuraava:



Opintojaksot sisältävät laaja-alaisesti tekoälypohjaisen ohjelmistokehityksen. Opintojaksojen työnjako on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Näkökulma	AI-Assisted Software Engineering	Engineering AI-Enabled Applications	Agentic and Reliable AI Systems
Tekoälyn rooli	Kehittäjän ohjaama työväline	Sovelluksen yksittäinen ominaisuus tai komponentti	Rajattu agentti, joka toteuttaa monivaiheisen tehtävän
Työkalujen käyttö	Ohjelmointiagentti muokkaa koodia ja käyttää kehitystyökaluja kehittäjän valvonnassa	Kielimalli ehdottaa työkalukutsua, jonka sovellus tarkistaa ja suorittaa	Agentti valitsee sallituista työkaluista, ylläpitää tilaansa ja etenee rajatussa toimintasilmukassa
Testaus ja arviointi	Ohjelmistomuutoksen laatu varmistetaan hyväksymiskriteereillä, testeillä ja katselmoinnilla	Yksittäisen tekoälyominaisuuden vastauksia arvioidaan toistettavan aineiston ja ennalta määriteltyjen kriteerien avulla	Lopputulosta, työkaluvalintoja, toimintaketjua ja virheistä palautumista arvioidaan
Turvallisuus ja vastuu	Kehittäjä suojaa lähdekoodin ja aineistot, tarkistaa tuotosten alkuperän ja käyttöehdot sekä hyväksyy muutokset	Syötteet ja vastaukset tarkistetaan; epäluotettavaa sisältöä ja häiriötilanteita hallitaan ominaisuuden tasolla	Käyttöoikeuksia rajataan, työkalutuloksia käsitellään epäluotettavina ja merkittävät toimet edellyttävät ihmisen hyväksyntää
Tuotantovalmius	Laadunvarmistettu ja versionhallintaan tallennettu ohjelmistomuutos	Yksittäisen ominaisuuden virheenkäsittely, lokitus sekä kustannusten ja vasteajan seuranta	Agenttisen järjestelmän tuotantovalmiuden puuteanalyysi ja sen perusteella valitut hallintakeinot
Osaamisen näyttö	Tekoälyn avulla toteutettu ohjelmistomuutos, jonka laatu on varmistettu	Sovellus, jossa on rajatut RAG- ja työkalukutsuratkaisut; niistä toista syvennetään ja arvioidaan	Rajattu ja havainnoitava yhden agentin järjestelmä, jossa on valitut hallintakeinot

AI-Assisted Software Engineering, 5 op

Tavoite

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet hyödyntää generatiivista tekoälyä järjestelmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana ohjelmistokehitystä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- selittää suurten kielimallien keskeiset toimintaperiaatteet sekä tunnistaa niiden mahdollisuudet, rajoitukset ja riskit ohjelmistokehityksessä
- vertailla tekoälyavusteisia työskentelytapoja ja perustelee työskentelytavan valinnan tehtävän vaatimusten perusteella
- määritellä tehtävän vaatimukset, rajaukset ja hyväksymiskriteerit sekä valitsee ja rajaa tekoälylle annettavan kontekstin
- hyödyntää tekoälyä ohjelmiston toteutuksessa, testauksessa ja koodikatselmoinnissa sekä soveltaa samoja periaatteita olemassa olevan ohjelmiston analysointiin ja muuttamiseen
- arvioida tekoälyn tuottamia ratkaisuja ja varmistaa niiden laadun määrittelyjen, testien, katselmoinnin ja versionhallinnan avulla
- perustella, mistä ohjelmistokehittäjä vastaa, ja soveltaa tietoturvaa, tietosuojaa, tekijänoikeuksia, lisenssiehtoja ja jäljitettävyyttä koskevia käytäntöjä sekä tunnistaa saavutettavuuteen ja vinoumiin liittyviä riskejä.

Sisältö

Generatiivinen tekoäly ohjelmistokehityksessä

Opiskelija ymmärtää generatiivisen tekoälyn ja suurten kielimallien toimintaperiaatteet ohjelmistokehittäjän tarvitsemalla tarkkuudella. Aiheisiin kuuluvat tokenit, konteksti ja konteksti-ikkuna, mallien todennäköisyyspohjainen toiminta, vahvuudet ja rajoitukset sekä virheellisten tai epäluotettavien vastausten syntyminen. Opiskelija tarkastelee myös generatiivisen tekoälyn vaikutuksia ohjelmistokehittäjän työhön ja vertailee tapoja käyttää tekoälyavustimia ja ohjelmointiagentteja (coding agents) osana ohjelmistokehitystä.

Tekoälyavusteisen kehittämisen työnkulut ja kontekstin hallinta

Opiskelija suunnittelee ja ohjaa tekoälyavusteisen ohjelmistokehitystehtävän. Hän määrittelee tavoitteet, vaatimukset, rajaukset ja hyväksymiskriteerit, pilkkoo tehtävän osiin ja välittää tekoälylle ohjelmistoprojektin tietovarastosta (repository) tarvittavan kontekstin. Harjoituksissa sovelletaan suunnitelmallista ja iteratiivista työskentelyä sekä hallitaan kontekstia pitkissä kehitystehtävissä.

Tekoäly ohjelmiston toteutuksessa, ylläpidossa ja modernisoinnissa

Opiskelija hyödyntää tekoälyä uusien ohjelmistojen kehittämisessä sekä olemassa olevien järjestelmien ylläpidossa ja muuttamisessa. Hän analysoi ohjelmistoa ja lähdekoodia, suunnittelee ja toteuttaa uusia ominaisuuksia, arvioi muutosten vaikutuksia sekä etsii virheitä.

Määrittely- ja testilähtöinen tekoälyavusteinen kehittäminen

Opiskelija toteuttaa ohjelmistomuutoksen siten, että tehtävän määrittely, hyväksymiskriteerit ja testit ohjaavat tekoälyn käyttöä. Hän muotoilee vaatimukset testattaviksi, tuottaa ja arvioi testejä sekä vertaa toteutusta määrittelyihin. Sisältöön kuuluvat yksikkö-, integraatio- ja hyväksymistestit sekä poikkeus- ja rajatapaukset.

Tekoälyavusteinen koodikatselmointi ja ohjelmiston laadunvarmistus

Tekoälyn avulla tarkastellaan ohjelmakoodin oikeellisuutta, ymmärrettävyyttä, ylläpidettävyyttä, suorituskykyä, riippuvuuksia ja tietoturvaa. Opiskelija arvioi kriittisesti sekä tekoälyn tuottamaa ohjelmakoodia että sen tekemiä koodikatselmointihavaintoja.

Turvallinen ja vastuullinen tekoälyavusteinen ohjelmistokehitys

Opiskelija arvioi tekoälyavusteista ohjelmistokehitystä tietoturvan, tietosuojan ja vastuullisuuden näkökulmista. Aiheisiin kuuluvat luottamuksellisen lähdekoodin ja organisaation tietojen käsittely, tekoälypalveluun välitettävät tiedot, ohjelmointiagenttien käyttöoikeudet ja komentojen suorittaminen sekä tekoälyn ehdottamien riippuvuuksien ja ulkoisten kirjastojen tarkistaminen.

Engineering AI-Enabled Applications, 5 op

Opintojakso jatkaa AI-Assisted Software Engineering -opintojaksoa. Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan tekoälyominaisuuksia sisältäviä sovelluksia. Luotettavuutta, tietoturvaa ja arviointia tarkastellaan yhden mallikutsun tai yksittäisen tekoälyominaisuuden tasolla. Agenttiarkkitehtuurit, MCP-yhteyskäytännön (Model Context Protocol) laajempi hyödyntäminen, agenttien orkestrointi ja agenttijärjestelmien tuotantovalmiuden arviointi kuuluvat seuraavaan opintojaksoon.

Tavoite

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet suunnitella ja toteuttaa ohjelmistoja, joissa generatiivinen tekoäly toimii osana sovelluksen toimintaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- vertailla tapoja integroida kielimalleja sovellukseen ja perustelee mallin, rajapinnan ja arkkitehtuurin valinnan
- toteuttaa tekoälyominaisuuden, jossa käytetään kielimallin ohjelmointirajapintaa ja hallittua kontekstia ja jonka vastaukset ovat rakenteisia ja tarkistettavissa
- liittää kielimallin tiedonhaun avulla sovelluksen omaan tai ulkoiseen tietoon ja toteuttaa sovelluksen hallitseman työkalukutsun
- määrittellä tehtäväkohtaiset onnistumiskriteerit ja arviointiaineiston sekä mittaa ratkaisun laatua, kustannuksia ja vasteaikaa
- analysoida generatiiviseen tekoälyyn perustuvan ominaisuuden epädeterminististä toimintaa sekä toteuttaa ratkaisut, joilla ominaisuutta testataan, rajataan ja valvotaan
- tarkistaa ratkaisun syötteet ja vastaukset, soveltaa tietoturvaa, tietosuojaa ja jäljitettävyyttä koskevia käytäntöjä sekä tunnistaa saavutettavuuteen ja vinoumiin liittyviä riskejä.

Sisältö

Kielimalli osana ohjelmistoarkkitehtuuria

Opiskelija käyttää kielimalleja ohjelmointirajapintojen (API) ja ohjelmistokehityspakettien (SDK) avulla sekä sijoittaa kielimallin osaksi sovellusarkkitehtuuria. Opiskelija vertailee pilvipohjaisia ja paikallisesti suoritettavia malleja. Käsiteltäviä aiheita ovat mallin valinta, pyyntöjen ja vastausten rakenne, tilan hallinta, suoratoisto, virheen käsittely, vasteaika ja kustannukset.

Kontekstin hallinta ja rakenteiset vastaukset

Opiskelija muodostaa kielimallille tarkoituksenmukaisen kontekstin ja käyttää mallin tuottamaa tietoa osana ohjelmiston toimintaa. Aiheisiin kuuluvat järjestelmälle ja sovellukselle annettavat ohjeet, käyttäjän syötteet, keskusteluhistoria, dynaaminen konteksti sekä kontekstin rajaaminen ja tiivistäminen.

Tiedonhaku, vektoriupotukset ja RAG

Opiskelija välittää sovelluksen omaa ja ulkoista tietoa kielimallille. Aiheisiin kuuluvat vektoriupotukset (embeddings), semanttinen haku, dokumenttien pilkkominen, metadata ja tiedonhaku (retrieval). Opiskelija rakentaa hakua hyödyntävän generointiratkaisun (retrieval-augmented generation, RAG) ja analysoi sen vaiheet tiedon käsittelystä hakutulosten valintaan ja vastauksen muodostamiseen.

Työkalukutsut ja tekoälyn yhdistäminen ohjelmiston toimintoihin

Opiskelija yhdistää kielimallin ohjelmiston toimintoihin ja ulkoisiin palveluihin työkalukutsujen (tool calling eli function calling) avulla. Työkalut kuvataan kielimallille, kutsun parametrit muodostetaan ja tarkistetaan, kutsu suoritetaan sovelluksessa ja tulos palautetaan mallille.

Tekoälysovellusten testaus ja arviointi

Opiskelija kokoaa arviointiaineiston ja testitapaukset sekä määrittelee sovellukselle tehtäväkohtaiset onnistumiskriteerit. Determinististen ohjelmistotestien lisäksi käsitellään generatiivisten vastausten arviointia, vertailuvastauksia, automaattista ja ihmisen tekemää arviointia sekä mallipohjaista arviointia. Opiskelija tunnistaa regressioita ja mittaa laatua, kustannuksia ja vasteaikaa.

Tekoälysovellusten luotettavuus, tietoturva ja tuotantovalmius

Opiskelija suunnittelee yksittäisen mallikutsun tai tekoälyominaisuuden luotettavuuden ja tietoturvan hallintakeinot. Syötteet ja mallin vastaukset tarkistetaan. Samalla käsitellään käyttäjän syötteisiin tai haettuun aineistoon sisältyviä kehoteinjektioita (prompt injection), jotka voivat vaikuttaa vastaukseen. Muita aiheita ovat luottamuksellisen tiedon käsittely, käyttöoikeudet, virheenkäsittely, aikakatkaisut, uudelleenyritykset ja vaihtoehtoiset toimintatavat tekoälypalvelun häiriöissä.

Agentic and Reliable AI Systems, 5 op

Opintojakso jatkaa Engineering AI-Enabled Applications -opintojaksoa ja laajentaa tarkastelun yksittäisistä tekoälyominaisuuksista agenttisiin, monivaiheisiin järjestelmiin. Opiskelija määrittelee agentin roolin ja autonomian, liittää sen työkaluihin sekä hallitsee sen tilaa ja muistia. Lisäksi hän arvioi järjestelmän havainnoitavuutta ja tuotantovalmiutta.

Opintojaksolla käsitellään agenttiarkkitehtuureja, MCP-pohjaisia integraatioita, turvallisuutta, havainnoitavuutta ja arviointia. Edellisellä opintojaksolla opitut luotettavuus-, tietoturva- ja arviointikäytännöt ulotetaan yksittäisestä mallikutsusta tai tekoälyominaisuudesta koko monivaiheiseen toimintaketjuun.

Tavoite

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet suunnitella ja toteuttaa agenttisia tekoälyjärjestelmiä. Niissä kielimalli ohjaa monivaiheista toimintaa ja käyttää ulkoisia työkaluja, tietolähteitä ja palveluita tavoitteen saavuttamiseksi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- erottaa agentin tavallisesta kielimallikutsusta ja ennalta määritellystä työnkulusta sekä perustelee agenttisen ratkaisun tarkoituksenmukaisuuden
- vertailla agenttiarkkitehtuurien hyötyjä, kustannuksia ja monimutkaisuutta sekä valitsee käytötapaukseen sopivan arkkitehtuurin
- toteuttaa rajatun agenttisen järjestelmän, joka käyttää työkaluja, ylläpitää tilaa ja muistia sekä käsittelee virhetilanteet ja noudattaa lopetusehtoja
- hyödyntää MCP-yhteyskäytäntöä tai muuta perusteltua integraatiotapaa järjestelmän liittämiseen ulkoisiin palveluihin
- määritellä agentille vähimmät tarvittavat käyttöoikeudet, hyväksyntäpisteet ja muut autonomiaa rajaavat hallintakeinot
- toteuttaa järjestelmälle lokituksen ja tapahtumien jäljityksen sekä arvioi agentin toimintaa lopputuloksen ja toimintaketjun perusteella
- mitata järjestelmän laatua ja tietoturvaa.

Sisältö

Agenttiset järjestelmät ja agenttinen ohjelmistokehitys

Opiskelija erottaa agentin tavallisesta kielimallikutsusta ja ennalta määritellystä ohjelmistotyönkulusta. Tarkasteltavia asioita ovat agentin tavoitteet, päätöksenteko, tehtävien pilkkominen, työkalujen valinta, toimintojen suorittaminen ja tulosten hyödyntäminen seuraavissa vaiheissa.

Agenttien tila, muisti ja toimintasilmukat

Opiskelija ylläpitää monivaiheisen agentin tilaa, keskustelu- ja tehtävähistoriaa sekä lyhyt- ja pitkäkestoista muistia. Hän seuraa tehtävän etenemistä ja toteuttaa toimintasilmukoita, joissa agentti havainnoi tilanteen, tekee päätöksen, käyttää työkalua ja arvioi saamansa tuloksen. Opiskelija

määrittelee lopetusehdot, aikarajat, toistojen enimmäismäärät ja muut hallintakeinot, jotta agentin toiminta pysyy rajattuna ja ennakoitavana.

Agenttiarkkitehtuurit ja orkestrointi

Opiskelija vertailee tapoja rakentaa agenttisia järjestelmiä. Aiheisiin kuuluvat yhden agentin ratkaisut, orkestroija–työntekijä-mallit (orchestrator–worker), suunnittelija–suorittaja-mallit (planner–executor), agenttien käyttäminen työkaluina, tehtävien välittäminen agentilta toiselle ja moniagenttiratkaisut. Opiskelija arvioi arkkitehtuurien hyötyjä, kustannuksia ja monimutkaisuutta sekä tunnistaa tilanteet, joissa yksi hyvin suunniteltu agentti tai deterministinen työnkulku on usean agentin järjestelmää tarkoituksenmukaisempi.

MCP ja tekoälyjärjestelmien integraatiot

Opiskelija kuvaa MCP-yhteyksikäytännön periaatteet ja liittää sen avulla tekoälyjärjestelmän ulkoiseen tietolähteeseen, työkaluun tai palveluun. Aiheisiin kuuluvat MCP:n asiakas–palvelin-arkkitehtuuri, työkalujen ja resurssien tarjoaminen tekoälyjärjestelmälle sekä MCP-palvelimen suunnittelu ja toteutus. Opiskelija määrittelee integraation käyttöoikeudet ja luottamusrajat sekä arvioi, miten organisaation järjestelmiä voidaan antaa agentin käyttöön hallitusti ja uudelleenkäytettävästi.

Agenttien turvallisuus, käyttöoikeudet ja ihmisen hyväksyntä

Opiskelija analysoi agenttisten tekoälyjärjestelmien tietoturvaan ja hallintaan liittyviä riskejä. Aiheisiin kuuluvat työkalujen käyttöoikeudet, vähimmän oikeuden periaate (least privilege) sekä työkalun tai ulkoisen palvelun palauttaman epäluotettavan sisällön käsittely. Tarkasteltavia uhkia ovat kehoteinjektiot, joissa epäluotettava sisältö ohjaa agentin seuraavaa päätöstä tai työkalukutsua, sekä haitalliset tai virheelliset työkalukutsut. Opiskelija rajaa agentin toimintaa ja toteuttaa ratkaisun, jossa ihminen osallistuu päätöksentekoon (human-in-the-loop) ennalta määritellyissä hyväksyntäpisteissä (approval gates).

Agenttien havainnoitavuus ja arviointi

Aiheisiin kuuluvat lokitus, tapahtumien jäljitys (tracing), työkalukutsujen ja toimintaketjujen seuranta, syöteyksiköiden ja kustannusten seuranta sekä poikkeavan käyttäytymisen tunnistaminen. Arvioinnissa tarkastellaan työkaluvalintoja, tehtävän etenemistä ja virheistä palautumista. Opiskelija rakentaa testitapauksia ja arviointeja järjestelmämuutosten vaikutusten mittaamiseen ja regressioiden havaitsemiseen.

Agenttisten tekoälyjärjestelmien tuotantovalmius

Opiskelija arvioi tuotantovalmiutta koko agenttisen järjestelmän, ei yksittäisen ominaisuuden, tasolla. Opiskelija selvittää, mitä prototyypistä puuttuu tuotantokäyttöä varten. Arvioitavia asioita ovat monivaiheisen toimintaketjun virheistä palautuminen, osittain suoritettujen toimintojen käsittely, aikakatkaisut, uudelleenyritykset, varajärjestelyt (fallback), mallien ja palveluiden vaihtaminen, suorituskyky, vasteaika sekä kustannusten kertyminen työkalukutsujen ja toimintakierrosten aikana.